

MODULE 6

Khái niệm trong bài học

1. **Phân loại Dịch vụ Tính toán của AWS:** Các dịch vụ tính toán của AWS được chia thành bốn loại chính để phù hợp với các trường hợp sử dụng khác nhau. **Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS)** cung cấp các máy ảo như **Amazon EC2**, cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn hệ điều hành và tài nguyên. **Tính toán phi máy chủ (Serverless)**, đại diện là **AWS Lambda**, cho phép chạy mã mà không cần cung cấp hoặc quản lý máy chủ, chỉ thanh toán cho thời gian tính toán thực tế sử dụng. **Tính toán dựa trên Container** (như Amazon ECS, Amazon EKS, AWS Fargate, Amazon ECR) cung cấp môi trường cô lập, khởi động nhanh hơn máy ảo. Cuối cùng, **Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS)**, ví dụ **AWS Elastic Beanstalk**, hỗ trợ triển khai nhanh chóng ứng dụng web bằng cách tự động quản lý các thành phần cơ sở hạ tầng.
2. **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2):** **Amazon EC2** cung cấp các máy ảo (được gọi là EC2 instances) có thể thay đổi kích thước trên đám mây, cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn hệ điều hành khách (Windows hoặc Linux). EC2 instance được khởi chạy từ **Amazon Machine Images (AMI)**, hoạt động như các mẫu máy ảo. Việc triển khai EC2 liên quan đến chín quyết định chính, bao gồm lựa chọn AMI, loại Instance (phù hợp với CPU, RAM, lưu trữ và hiệu suất mạng), cấu hình mạng, nhóm bảo mật (Security Groups) và cặp khóa (Key Pair) để truy cập an toàn.
3. **AWS Lambda:** **AWS Lambda** là một dịch vụ tính toán phi máy chủ, hướng sự kiện, cho phép bạn chạy mã phản hồi lại các sự kiện (ví dụ: upload file lên S3 hoặc theo lịch trình) mà không cần bận tâm đến việc quản lý cơ sở hạ tầng. Bạn tạo một **Lambda Function** chứa mã của mình, và nó chỉ chạy khi được kích hoạt, hỗ trợ khả năng mở rộng tự động và chịu lỗi tích hợp. Mô hình thanh toán dựa trên mức sử dụng (trả tiền cho các yêu cầu được phục vụ và thời gian tính toán tiêu thụ, tính theo gia số 100 mili giây).
4. **AWS Elastic Beanstalk:** **AWS Elastic Beanstalk** là một dịch vụ PaaS giúp đơn giản hóa việc triển khai và quản lý ứng dụng web, hỗ trợ nhiều nền tảng (như Java, .NET, PHP, Python, Docker). Người dùng chỉ cần upload mã của

mình, và Elastic Beanstalk sẽ tự động xử lý việc cấp phát dung lượng, cân bằng tải, tự động điều chỉnh quy mô và giám sát tình trạng ứng dụng, cho phép nhà phát triển tập trung vào việc viết code.

Tóm tắt nội dung video

Video Khởi chạy, Kết nối và Chấm dứt): Video minh họa quy trình cơ bản để khởi chạy một EC2 instance bằng AWS Management Console. Các bước bao gồm chọn **Amazon Linux AMI** (Quick Start), chọn loại instance (ví dụ: **T2 micro**), cấu hình cài đặt mạng (đặt instance vào public subnet và cung cấp public IP), thiết lập **Key Pair** để kết nối an toàn, và cấu hình **Security Group** (cho phép SSH và HTTPS). Sau khi instance chuyển sang trạng thái **Running**, người dùng có thể kết nối bằng **SSH** (sử dụng công cụ như PuTTY) hoặc **EC2 Instance Connect**. Cuối cùng, để tránh phát sinh chi phí, instance được **terminate**.

Trình bày các Case Study (Hoạt động)

1. **Hoạt động: Amazon EC2 so với Dịch vụ Được Quản lý (Amazon RDS):** Hoạt động này so sánh ưu và nhược điểm của việc triển khai cơ sở dữ liệu trên Amazon EC2 (dịch vụ không được quản lý - Unmanaged) so với Amazon RDS (dịch vụ được quản lý - Managed). EC2 cung cấp **kiểm soát hoàn toàn** đối với mọi cấu hình, hệ điều hành và ngăn xếp phần mềm, nhưng khách hàng phải chịu trách nhiệm cho các tác vụ quản trị như vá lỗi OS, sao lưu và tính khả dụng cao (HA). Ngược lại, RDS xử lý các tác vụ đó một cách tự động, giúp giảm khối lượng công việc vận hành. Việc lựa chọn giải pháp nào phụ thuộc vào **nhu cầu kiểm soát cụ thể** và **chi phí lao động** của tổ chức.
2. **Hoạt động: Tạo chức năng AWS Lambda "Stopinator":** Hoạt động thực hành này liên quan đến việc tạo một chức năng Lambda cơ bản được thiết kế để tự động dừng một EC2 instance. Ví dụ này minh họa cách sử dụng Lambda để tự động hóa các tác vụ quản trị và tối ưu hóa chi phí bằng cách tắt các tài nguyên không cần thiết ngoài giờ làm việc, thể hiện khái niệm tính toán dựa trên sự kiện và phi máy chủ.
3. **Hoạt động: AWS Elastic Beanstalk:** Hoạt động thực hành này nhằm mục đích giúp người dùng hiểu rõ tại sao nên sử dụng Elastic Beanstalk để triển khai một ứng dụng web trên AWS. Nó nhấn mạnh sự đơn giản và tốc độ triển

khai mà Beanstalk mang lại, cho phép người dùng tập trung vào mã ứng dụng thay vì các chi tiết cấu hình cơ sở hạ tầng.

MODULE 7: STORAGE

Khái niệm trong bài học

1. **Phân loại Lưu trữ Cơ bản:** Các giải pháp lưu trữ trên AWS được phân loại dựa trên cách dữ liệu được truy cập và cách chúng được sử dụng. **Lưu trữ khối (Block Storage - Amazon EBS)** được gắn vào một instance EC2 duy nhất và hoạt động giống như một ổ đĩa cứng, tối ưu cho việc cập nhật dữ liệu thường xuyên (ví dụ: cơ sở dữ liệu). **Lưu trữ đối tượng (Object Storage - Amazon S3)** lưu trữ dữ liệu dưới dạng các đối tượng có thể truy cập qua URL, phù hợp cho dữ liệu không thường xuyên thay đổi (nếu thay đổi một ký tự, toàn bộ đối tượng phải được cập nhật). **Hệ thống tệp (File System - Amazon EFS)** cung cấp bộ lưu trữ chia sẻ qua mạng.
2. **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS):** Amazon EBS cung cấp các volume lưu trữ khối bền vững, được tự động sao chép trong cùng một **Availability Zone** để tăng tính khả dụng và độ bền. EBS volume có thể được gắn vào một EC2 instance duy nhất và được sử dụng làm volume khởi động hoặc lưu trữ dữ liệu. EBS hỗ trợ nhiều loại volume (SSD và HDD), cho phép cân bằng giữa hiệu suất (IOPS) và chi phí. **Snapshots** là bản sao lưu tại một thời điểm của EBS volume, được lưu trữ trong Amazon S3.
3. **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3):** Amazon S3 là dịch vụ lưu trữ đối tượng được quản lý hoàn toàn, được thiết kế với độ bền **11 số 9 (11 9s of durability)**. Dữ liệu được lưu trữ trong **buckets** và có thể truy cập từ bất cứ đâu qua HTTP/HTTPS. S3 cung cấp các **Storage Classes** khác nhau (Standard, Standard-IA, One Zone-IA, Intelligent-Tiering, Glacier, Deep Archive) để tối ưu hóa chi phí dựa trên tần suất truy cập dữ liệu.
4. **Amazon Elastic File System (Amazon EFS):** Amazon EFS cung cấp hệ thống tệp đàn hồi, có thể mở rộng quy mô, được thiết kế để chia sẻ. Nhiều EC2 instance có thể gắn (mount) một EFS file system cùng lúc trong cùng

một VPC, sử dụng giao thức **NFSv4**. EFS tự động mở rộng và thu nhỏ dung lượng lưu trữ khi bạn thêm hoặc xóa tệp.

5. **Amazon S3 Glacier và Amazon S3 Glacier Deep Archive:** Đây là các lớp lưu trữ chi phí cực thấp, bảo mật và bền vững cho mục đích **lưu trữ dữ liệu dài hạn (data archiving)** và sao lưu. Khác với S3 Standard, S3 Glacier được thiết kế cho dữ liệu không truy cập thường xuyên, và việc **truy xuất dữ liệu mất thời gian** (từ vài phút đến vài giờ, với các tùy chọn Expedited, Standard, Bulk).

Tóm tắt nội dung video

Video Demo Amazon EBS: Video minh họa cách tạo EBS volume (ví dụ: General Purpose SSD), sau đó gắn volume này vào một EC2 instance đang chạy. Tiếp theo, volume được cấu hình trong hệ điều hành Linux (định dạng file system và mount) để sẵn sàng sử dụng. Video cũng chỉ ra cách tạo snapshot từ volume để sao lưu và khôi phục snapshot thành một volume mới.

Video Demo Amazon S3: Video hướng dẫn tạo một **Amazon S3 bucket** (lưu ý tên bucket phải là duy nhất trên toàn cầu), upload các tệp và thư mục vào đó. Video cũng đề cập đến các cài đặt bucket khác nhau, bao gồm kiểm soát quyền truy cập và chính sách vòng đời.

Video Demo Amazon EFS: Video minh họa quy trình tạo một hệ thống tệp EFS trong một VPC, bao gồm việc thiết lập các **Mount Target** trong các Availability Zone. Sau đó, người dùng được cung cấp hướng dẫn cụ thể để kết nối EFS với EC2 instance.

Video Demo Amazon S3 Glacier: Video hướng dẫn tạo một **Amazon Glacier vault** và minh họa cách upload các mục lưu trữ (archives) vào vault, thường thông qua việc sử dụng các công cụ giao diện đồ họa hoặc dịch vụ của bên thứ ba, do Glacier được thiết kế cho việc lưu trữ dài hạn, không phải để truy cập trực tiếp thường xuyên.

Trình bày các Case Study (Hoạt động)

Hoạt động này yêu cầu phân tích 3 trường hợp kinh doanh để đề xuất giải pháp lưu trữ tối ưu:

1. **Case 1 (Công ty Phân tích Dữ liệu cho các Trang web Du lịch):** Công ty cần lưu trữ hàng tỷ sự kiện khách hàng mỗi ngày, sử dụng các dịch vụ phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics) như Amazon Kinesis và AWS Lambda.
 - **Giải pháp đề xuất: Amazon S3.** S3 là lựa chọn lý tưởng cho các kho dữ liệu (data lake) quy mô lớn, cung cấp khả năng lưu trữ gần như vô hạn, độ bền cao và tích hợp tốt với các dịch vụ phân tích (như Redshift Spectrum) để xử lý lượng lớn dữ liệu sự kiện.
2. **Case 2 (Công ty Phần mềm Cộng tác Xử lý Email Doanh nghiệp):** Công ty xử lý email cho hơn nửa triệu người dùng và cần lưu trữ hàng petabyte dữ liệu khách hàng.
 - **Giải pháp đề xuất: Amazon S3.** Do nhu cầu lưu trữ petabyte dữ liệu phi cấu trúc/bán cấu trúc (email, tệp đính kèm) với độ bền cao và khả năng truy cập qua mạng, S3 là giải pháp lưu trữ đối tượng chi phí hiệu quả và có khả năng mở rộng tốt nhất.
3. **Case 3 (Công ty Bảo vệ Dữ liệu/Tuân thủ):** Công ty cần lưu trữ lượng lớn dữ liệu khách hàng và giúp họ đáp ứng các yêu cầu tuân thủ. Dữ liệu sau khi xử lý được lưu trữ để truy xuất nhanh và sau đó chuyển sang lưu trữ dài hạn.
 - **Giải pháp đề xuất: Kết hợp Amazon S3 và Amazon S3 Glacier.** S3 được sử dụng làm nơi lưu trữ ban đầu cho việc truy xuất nhanh. Sau đó, sử dụng **Chính sách Vòng đời (Lifecycle Policies)** của S3 để tự động chuyển dữ liệu cũ hơn, ít truy cập hơn sang **S3 Glacier** hoặc **S3 Glacier Deep Archive** để tối ưu hóa chi phí lưu trữ dài hạn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ.

MODULE 8

Khái niệm trong bài học

1. **Cơ sở Dữ liệu Được Quản lý so với Không Được Quản lý:** Các dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS chia thành hai loại: **Unmanaged** (ví dụ: chạy DB trên EC2), nơi người dùng chịu trách nhiệm cho các tác vụ quản trị như cài đặt OS, và lỗi, sao lưu, và mở rộng quy mô. Và **Managed** (ví dụ: Amazon RDS,

DynamoDB), nơi AWS tự động hóa hầu hết các tác vụ tốn thời gian đó, cho phép người dùng tập trung vào việc tối ưu hóa ứng dụng và dữ liệu.

2. **Cơ sở Dữ liệu Quan hệ (SQL) so với Phi Quan hệ (NoSQL): Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL)** (như Amazon RDS) sử dụng cấu trúc dữ liệu cố định (hàng và cột), dùng ngôn ngữ SQL và thường mở rộng theo chiều dọc (Vertical Scaling). **Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL)** (như Amazon DynamoDB) sử dụng các mô hình key-value hoặc document, có **schema động (dynamic schemas)**, tập trung vào khả năng mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling) và độ trễ nhất quán.
3. **Amazon Relational Database Service (Amazon RDS): Amazon RDS** là dịch vụ được quản lý giúp dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ trong đám mây, hỗ trợ sáu công cụ DB chính (MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL Server, và Amazon Aurora). Tính năng chính bao gồm triển khai **Multi-AZ** để đảm bảo tính khả dụng cao và chống lỗi (failover tự động, đồng bộ hóa đồng thời) và **Read Replicas** để giảm tải truy vấn đọc (sao chép bất đồng bộ).
4. **Amazon DynamoDB: Amazon DynamoDB** là dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL nhanh chóng và linh hoạt cho mọi quy mô, cung cấp **độ trễ mili giây nhất quán** ngay cả khi lưu trữ hàng petabyte dữ liệu. DynamoDB sử dụng **SSD** và hỗ trợ lưu trữ gần như không giới hạn (không giới hạn kích thước bảng). Nó tự động phân vùng và lập chỉ mục dữ liệu, hỗ trợ hai loại khóa chính (Partition Key hoặc Partition và Sort Key).
5. **Amazon Redshift: Amazon Redshift** là một kho dữ liệu (Data Warehouse) được quản lý hoàn toàn, nhanh chóng và hiệu quả về chi phí, được thiết kế để phân tích dữ liệu lớn (Big Data). Redshift sử dụng **lưu trữ cột (columnar storage)** và kiến trúc **xử lý song song lớn (Massively Parallel Processing - MPP)**, cho phép chạy các truy vấn phân tích phức tạp trên petabyte dữ liệu bằng SQL tiêu chuẩn, trả về kết quả trong vài giây.
6. **Amazon Aurora: Amazon Aurora** là cơ sở dữ liệu quan hệ cấp doanh nghiệp, tương thích với MySQL và PostgreSQL, được xây dựng cho đám mây. Nó kết hợp hiệu suất và tính khả dụng của các cơ sở dữ liệu thương mại cao cấp với chi phí thấp hơn. Aurora được thiết kế để có tính khả dụng và độ bền

cực cao (tự động sao chép dữ liệu liên tục tới **Amazon S3** và **6 bản sao** trên ba Availability Zone).

Tóm tắt nội dung video

Video Amazon RDS Console: Video trình diễn cách thiết lập một instance **Amazon RDS** (sử dụng engine MySQL), bao gồm lựa chọn loại instance (ví dụ: T2 Micro cho tầng miễn phí), cấu hình mạng, và thiết lập thông tin xác thực (username/password). Sau khi instance sẵn sàng, video minh họa cách kết nối đến database bằng MySQL client (trên EC2 instance khác), tạo bảng và thực hiện truy vấn đơn giản để xác minh hoạt động.

Video Amazon DynamoDB Console: Video hướng dẫn tạo một bảng trong **Amazon DynamoDB** bằng AWS Management Console. Video nhấn mạnh sự đơn giản của việc tạo bảng NoSQL và minh họa cách tương tác với bảng (thêm dữ liệu, truy vấn) bằng AWS Command Line Interface (AWS CLI), chứng minh khả năng xử lý truy vấn đơn giản và khả năng mở rộng của dịch vụ.

Trình bày các Case Study (Hoạt động)

Hoạt động này yêu cầu đề xuất giải pháp cơ sở dữ liệu cho 3 trường hợp cụ thể:

1. **Case 1 (Công ty Bảo vệ Dữ liệu/Metadata):** Công ty cần một kho lưu trữ quan hệ cho dữ liệu cấu hình và một kho lưu trữ phi cấu trúc cho siêu dữ liệu (metadata) hỗ trợ dịch vụ chống trùng lặp dữ liệu (de-duplication service).
 - **Giải pháp đề xuất:** Sử dụng **Amazon RDS/Aurora** cho cơ sở dữ liệu cấu hình (cần tính toán vẹn và giao dịch quan hệ). Sử dụng **Amazon DynamoDB** cho cơ sở dữ liệu metadata (cần khả năng mở rộng quy mô lớn, thông lượng cao, và độ trễ thấp nhất quán cho dữ liệu phi cấu trúc).
2. **Case 2 (Công ty Vận tải Thương mại/Di chuyển Database Oracle Legacy):** Công ty vận chuyển muốn di chuyển sang hệ sinh thái phi máy chủ (serverless) trong khi vẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle hiện có, đồng thời bắt đầu phân tách dữ liệu quan hệ thành dữ liệu bán cấu trúc.
 - **Giải pháp đề xuất:** Sử dụng **Amazon RDS for Oracle** hoặc **Amazon Aurora for PostgreSQL/MySQL** (với tính năng tương thích PostgreSQL) để tiếp tục hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ hiện tại trong khi di chuyển. Đồng thời, sử dụng **Amazon DynamoDB** để lưu trữ dữ liệu

bán cấu trúc cho hệ sinh thái serverless mới (kết hợp với AWS Lambda và AWS AppSync).

3. **Case 3 (Công ty Xử lý Thanh toán Trực tuyến/Flash Sales):** Công ty xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi ngày và cần duy trì thông lượng cao, đặc biệt khi có các đợt "flash sales" khiến nhu cầu tăng lên 30 lần trong thời gian ngắn.

- **Giải pháp đề xuất: Amazon Aurora** với khả năng **mở rộng quy mô đọc (Read Replicas)**. Aurora cung cấp hiệu suất cao và khả năng chịu lỗi tích hợp, rất quan trọng cho các ứng dụng tài chính. Khả năng mở rộng ngang thông qua Read Replicas giúp đáp ứng nhu cầu truy vấn đọc tăng đột biến trong các đợt flash sales mà vẫn duy trì độ trễ thấp cần thiết cho giao dịch. (Nếu truy vấn chủ yếu là GET/PUT đơn giản, DynamoDB cũng là một ứng cử viên mạnh mẽ do khả năng mở rộng ngang vô hạn của nó).